



Proyecto de Investigación

PROYECTO DE BARAJA DE CARTAS ESPAÑOLA

Integrantes del Grupo:





Análisis del problema:

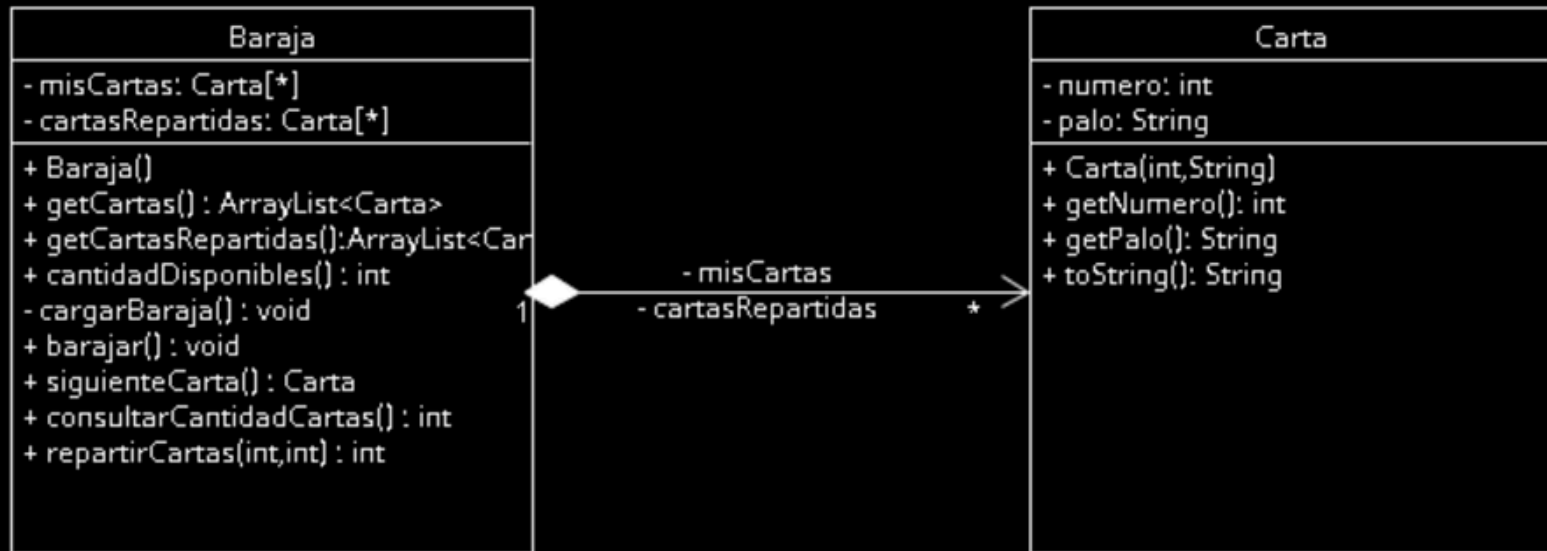
El objetivo del trabajo consiste en modelar una baraja española de 40 cartas utilizando Programación Orientada a Objetos.

Para ello se identificaron dos entidades principales: **Carta y Baraja**. La clase **Carta** representa una carta individual mediante un número y un palo, mientras que la clase **Baraja** administra el conjunto de cartas y las operaciones requeridas por la consigna, como barajar, repartir y consultar cartas disponibles.

Justificación de la estructura:

Se decidió separar el sistema en las clases **Carta y Baraja** para distribuir correctamente las responsabilidades. La clase Carta almacena la información de cada carta, mientras que la clase Baraja se encarga de crear y administrar la colección de cartas. Además, se utilizó ArrayList para almacenar dinámicamente las cartas disponibles y las cartas repartidas, facilitando las operaciones solicitadas por la consigna.

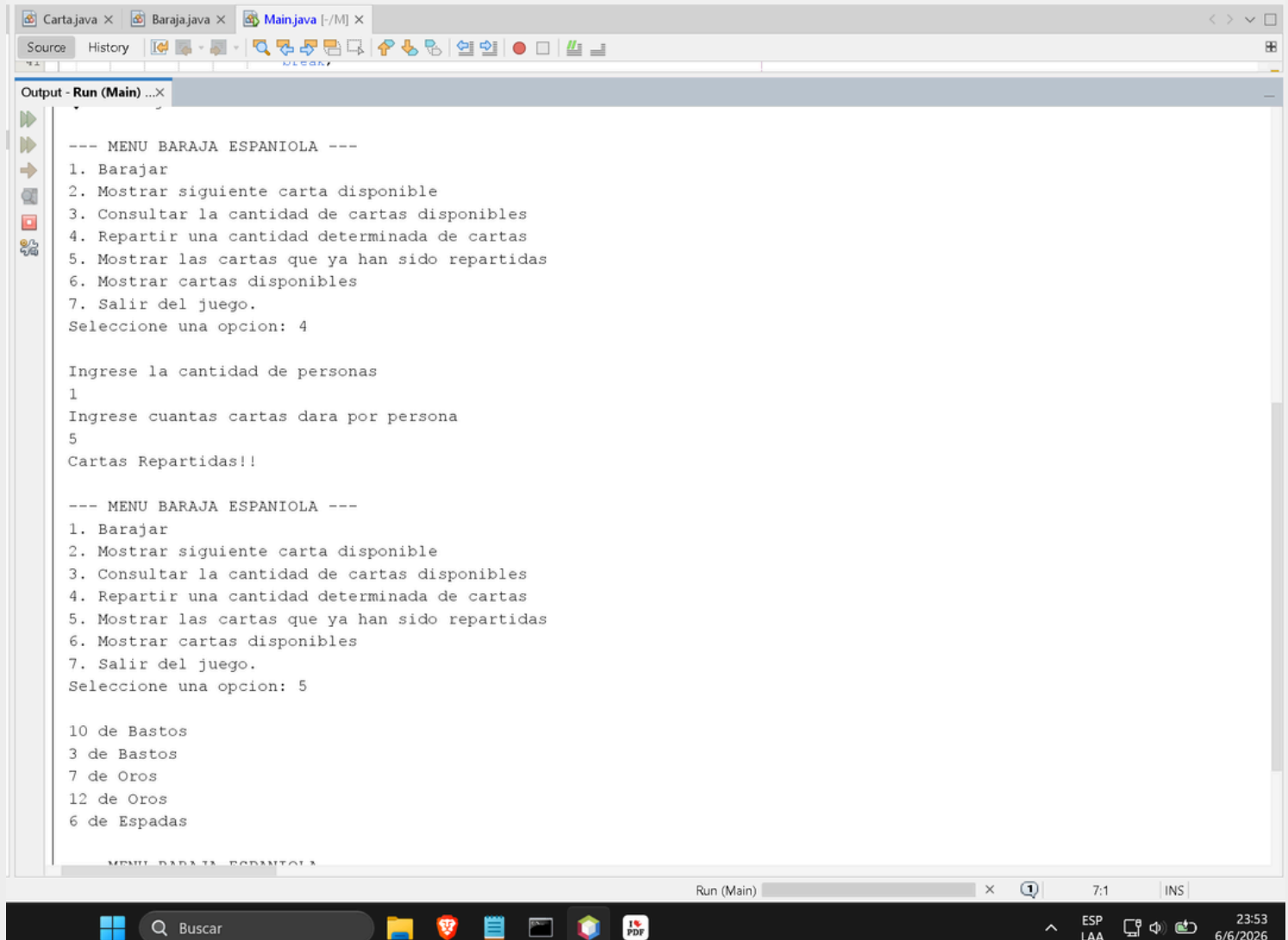
Diagrama UML:



Análisis de patrones de diseño:

Se analizaron los patrones de diseño vistos durante la cursada. Sin embargo, para esta primera versión del sistema se decidió no implementar patrones específicos, ya que la complejidad del problema es reducida y una solución simple basada en los principios de Programación Orientada a Objetos resulta suficiente. Se consideró que incorporar patrones de manera forzada agregaría complejidad innecesaria. En futuras ampliaciones del proyecto podrían evaluarse distintos patrones según las nuevas necesidades del sistema.

Capturas de ejecución:



```
Carta.java X Baraja.java X Main.java [-/M] X
Source History
Output - Run (Main) ...X
--- MENU BARAJA ESPANIOLA ---
1. Barajar
2. Mostrar siguiente carta disponible
3. Consultar la cantidad de cartas disponibles
4. Repartir una cantidad determinada de cartas
5. Mostrar las cartas que ya han sido repartidas
6. Mostrar cartas disponibles
7. Salir del juego.
Seleccione una opcion: 4

Ingrese la cantidad de personas
1
Ingrese cuantas cartas dara por persona
5
Cartas Repartidas!!

--- MENU BARAJA ESPANIOLA ---
1. Barajar
2. Mostrar siguiente carta disponible
3. Consultar la cantidad de cartas disponibles
4. Repartir una cantidad determinada de cartas
5. Mostrar las cartas que ya han sido repartidas
6. Mostrar cartas disponibles
7. Salir del juego.
Seleccione una opcion: 5

10 de Bastos
3 de Bastos
7 de Oros
12 de Oros
6 de Espadas

--- MENU BARAJA ESPANIOLA ---
1. Barajar
2. Mostrar siguiente carta disponible
3. Consultar la cantidad de cartas disponibles
4. Repartir una cantidad determinada de cartas
5. Mostrar las cartas que ya han sido repartidas
6. Mostrar cartas disponibles
7. Salir del juego.
Seleccione una opcion: 2

La carta es: 11 de Copas

--- MENU BARAJA ESPANIOLA ---
1. Barajar
2. Mostrar siguiente carta disponible
3. Consultar la cantidad de cartas disponibles
4. Repartir una cantidad determinada de cartas
5. Mostrar las cartas que ya han sido repartidas
6. Mostrar cartas disponibles
7. Salir del juego.
Seleccione una opcion: 3

Hay 33 cartas disponibles!!

--- MENU BARAJA ESPANIOLA ---
```

Métodos: "Repartir una cantidad determinada de cartas" y "Mostrar las cartas que ya han sido repartidas".

Metodos:
"Mostrar siguiente carta disponible"
y
Consultar la cantidad de cartas disponibles